



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych
obiektów 3D

Piotr MARCOL

Nr albumu: 300463

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Oprogramowanie Systemowe

PROWADZĄCY PRACĘ

Dr hab. inż., prof. PŚ Michał Maćkowski

KATEDRA Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2026

Tytuł pracy

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych obiektów 3D

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

(2-5 słów (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

Thesis title

A system designed for the blind to recognize touched 3D objects

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

(2-5 keywords, separated by commas)

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Motywacja podjęcia tematu	1
1.2	Cel i zakres pracy	1
1.3	Główne założenia i ograniczenia	1
1.4	Wkład autora	2
1.5	Struktura pracy	2
2	Analiza problemu i przegląd literatury	3
2.1	Perspektywa osób niewidomych w rozpoznawaniu obiektów przestrzennych	3
2.2	Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku	6
2.2.1	Rozwój technologii asystujących	6
2.2.2	Standardy i regulacje prawne dotyczące dostępności	7
2.2.3	Współczesne systemy wspomagające osoby niewidome	8
2.3	Problem rozpoznawania obiektów 3D w interakcji dotykowej	10
2.4	Metody detekcji obiektów w obrazach	11
2.5	Rodzina modeli YOLO	11
2.6	Wykorzystanie danych RGB, głębi i LiDAR w rozpoznawaniu obiektów . .	12
2.7	Metryki oceny detekcji obiektów	12
2.8	Podsumowanie analizy tematu	14
3	Koncepcja systemu rozpoznawania dotykanych obiektów 3D	15
3.1	Założenia funkcjonalne i nefunkcjonalne	15
3.2	Architektura systemu	15
3.3	Dobór klas rozpoznawanych obiektów	15
3.4	Uzasadnienie wyboru metody detekcji	15
3.5	Przepływ danych w systemie	16
3.6	Ograniczenia przyjętej koncepcji	16
4	Implementacja systemu	17
4.1	Środowisko programistyczne i wykorzystane narzędzia	17
4.2	Moduł akwizycji danych obrazowych	17

4.3	Moduł komunikacji klient-serwer	17
4.4	Moduł detekcji obiektów	17
4.5	Moduł informacji zwrotnej dla użytkownika	17
4.6	Organizacja kodu i plików projektu	18
5	Zbiór danych i metodyka badań	19
5.1	Charakterystyka zbioru danych	19
5.2	Proces pozyskiwania i oznaczania danych	19
5.3	Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy	19
5.4	Warianty danych wejściowych	19
5.5	Konfiguracja treningu modeli	19
5.6	Metryki oceny	20
5.7	Procedura eksperymentalna	20
6	Wyniki badań i ich analiza	21
6.1	Wyniki uczenia modeli YOLO	21
6.2	Porównanie wariantów modeli	21
6.3	Wpływ reprezentacji obrazu na skuteczność detekcji	21
6.4	Analiza błędów klasyfikacji i detekcji	21
6.5	Ocena działania systemu w scenariuszu użytkowym	21
6.6	Dyskusja ograniczeń wyników	22
7	Podsumowanie i wnioski końcowe	23
7.1	Podsumowanie wykonanych prac	23
7.2	Ocena realizacji celu pracy	23
7.3	Najważniejsze wnioski	23
7.4	Możliwe kierunki rozwoju	23
	Bibliografia	28
	Dokumentacja techniczna	31
	Spis skrótów i symboli	33
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)	35
	Spis rysunków	37
	Spis tabel	39

Rozdział 1

Wstęp

To powinien być rozdział „ustawiający” całą pracę. Powinny się tu znaleźć:

- kontekst: technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku,
- problem: rozpoznawanie dotykanych obiektów 3D w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
- cel pracy,
- zakres pracy,
- wkład własny,
- krótka charakterystyka rozdziałów.

1.1 Motywacja podjęcia tematu

Tu piszę, dlaczego temat ma sens: samodzielność osób niewidomych, rozpoznawanie obiektów, ograniczenia obecnych rozwiązań.

1.2 Cel i zakres pracy

Cel np.: „Celem pracy jest opracowanie i eksperymentalna ocena systemu wspomagającego rozpoznawanie dotykanych obiektów 3D z wykorzystaniem metod detekcji obiektów na obrazie.”

1.3 Główne założenia i ograniczenia

Tu można wpisać: iPhone jako urządzenie wejściowe, obiekty drukowane 3D, sześć klas, detekcja w obrazie, komunikacja z serwerem, informacja zwrotna audio.

1.4 Wkład autora

Bardzo ważne, bo wymagania tego chcą. Wkład: przygotowanie datasetu, implementacja klienta/serwera, trening modeli, eksperymenty, analiza wyników.

1.5 Struktura pracy

Krótki opis, co jest w każdym rozdziale.

Rozdział 2

Analiza problemu i przegląd literatury

Zagadnienie rozpoznawania obiektów przez osoby niewidome wymaga uwzględnienia nie tylko aspektów technicznych, ale też społecznych i psychologicznych – tego, jak użytkownik poznaje otoczenie i jakie informacje z niego wyciąga. Osoby widzące zazwyczaj nie mają problemów z rozpoznawaniem kształtów, kolorów, orientacji czy położenia obiektów w przestrzeni, natomiast osoby niewidome i słabowidzące w większym stopniu wykorzystują inne zmysły i technologie wspomagające, aby móc zbudować mentalną reprezentację otoczenia.

Ze względu na to, projektowanie i wykonanie systemu rozpoznawania obiektów nie może skupiać się wyłącznie na aspektach technicznych, ale należy również uwzględnić perspektywę użytkownika docelowego. Należy zrozumieć, w jaki sposób informacja przekazywana przez komputer może wesprzeć proces poznawania otoczenia. W niniejszym rozdziale przedstawiono perspektywę osób niewidomych w kontekście rozpoznawania obiektów przestrzennych, a następnie omówiono wybrane technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku i metody komputerowej detekcji obiektów z wykorzystaniem zróżnicowanych danych wejściowych, takich jak obrazy RGB, mapy głębi czy dane LiDAR. Szczególną uwagę poświęcono rodzinie modeli YOLO, wykorzystywanej w niniejszej pracy. W kolejnej części rozdziału przedstawiono metryki wykorzystywane do oceny jakości detekcji obiektów, a następnie podsumowano przeprowadzoną analizę.

2.1 Perspektywa osób niewidomych w rozpoznawaniu obiektów przestrzennych

Przy projektowaniu systemu przeznaczonego dla osób niewidomych należy wziąć pod uwagę różnice w percepcji przestrzennej pomiędzy osobami widzącymi a niewidomymi. W

literaturze zagadnienie to jest analizowane zarówno z perspektywy technicznej, psychologicznej, jak i pedagogicznej. Badania nad percepcją osób niewidomych pozwalają lepiej zrozumieć ich sposób poznawania otoczenia. Costa et al. w swojej pracy, na podstawie studium przypadku, pokazują, że rozpoznawanie obiektu jest całym procesem stopniowego pozyskiwania i integrowania informacji. Zaznaczają, że w przypadku osób widzących spojrzenie zazwyczaj pozwala zrozumieć obiekt całościowo, natomiast w przypadku osób niewidomych poznanie odbywa się sekwencyjnie, etapami. Duże znaczenie mają więc cechy obiektu, które są wyraźnie dostępne w eksploracji dotykowej: prostota, regularność, krawędzie oraz faktura. Wspierają one budowę mentalnej reprezentacji przestrzennej obiektu. Osoba niewidoma może opierać ją nie tylko na aktualnej informacji dotykową, ale również wcześniejszych doświadczeniach, kontekście i wiedzy o świecie. Autorzy ukazują, że brak wzroku nie oznacza prostego zastąpienia go przez inne zmysły – dotyk, słuch, pamięć i doświadczenia dostarczają informacji innego rodzaju oraz są wykorzystywane w odmienny sposób [3].

Rozwinięcie tej myśli znajdujemy w pracy autorstwa Figueiras i Arcavi, którzy pokazują jak osoba niewidoma uczy się matematyki i w jaki sposób komunikuje się z nauczycielem. Autorzy opisują przebieg lekcji prowadzonych przez niewidomego nauczyciela dla trzech uczniów, z czego dwóch było w pełni niewidomych, a jeden miał częściową utratę wzroku. Szczególnie istotne okazują się zapisy rozmów pomiędzy nauczycielem a uczniami, które ukazują wcześniej wspomniane etapowe poznawanie obiektu. Podczas omawiania stożka nauczyciel bazuje na wcześniejszych doświadczeniach i wiedzy uczniów, a także na ich wyobrażeniach przestrzennych.

W kolejnej części artykułu autorzy ukazują w jaki sposób nauczyciel prowadzi uczniów przez analizę wykresu funkcji kwadratowej. Nauczyciel celowo odracza rozwiązanie algebraiczne i prowadzi uczniów przez proces rozumowania. Początkowo uczestnicy rozważają położenie jednego z pierwiastków, następnie wierzchołka i osi symetrii. Dopiero po tym, gdy uczniowie przeprowadzili rozumowanie, nauczyciel pozwala na rozwiązanie algebraiczne. Pokazuje to, że w przypadku, gdy nie mamy dostępu do globalnej reprezentacji obrazu, uwypukla się znaczenie jawnych opisów relacji pomiędzy charakterystycznymi cechami obiektu, odwołania do wcześniejszych reprezentacji i uporządkowanie procesu rozumowania [9]. W kontekście projektowanego systemu sugeruje to, że sama informacja o klasie rozpoznanego obiektu nie jest wystarczająca, a zasadne może być również przekazywanie informacji o jego cechach charakterystycznych i zachodzących między nimi relacjach.

Odchodząc od ściśle teoretycznych i obserwacyjnych badań, w literaturze znajdujemy również przykłady artykułów naukowych, które bezpośrednio wskazują problemy osób niewidomych. Güler i Ürey przeprowadzili badanie jakościowe obejmujące 13 uczniów szkoły dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ich 10 nauczycieli. Dotyczyło ono wyzwań i potrzeb uczniów przy nauce przedmiotów przyrodniczych. Istotnym wnioskiem

z dokumentu jest wskazanie, że nauczyciele częściej korzystali z podręczników pisanych alfabetem Braille’a oraz tabliczek i ryłców do zapisu brajlowskiego, aniżeli z materiałów przestrzennych, modeli 3D czy eksperymentów. Jeden z uczniów wskazywał, że ma problem z wyobrażaniem sobie reprezentacji przestrzennych słów, twierdząc, że gdy słyszy np. słowo ”piramida” nie potrafi zbudować w umyśle odpowiadającego mu obrazu. Nauczyciele wskazują również, że tureccy uczniowie dotknięci niepełnosprawnością wzroku nie mają przewidzianego osobnego toku nauczania. Są więc zmuszeni do konkurowania z widzącymi rówieśnikami tak, jakby byli w stanie wyuczyć się wszystkiego w ten sam sposób. Zaznaczają też, że zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi są często abstrakcyjne, co utrudnia ich zrozumienie, a sam proces nauki powinien być dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością wzroku [10]. Podobne problemy związane z brakiem materiałów edukacyjnych, koniecznością dostosowania istniejących, wydłużonym czasem przygotowania zajęć i dostosowania komunikacji odnotowano również w badaniach dotyczących nauki języka angielskiego [2].

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym perspektywy osób niewidomych, na które zwrócili uwagę Li et al., jest sposób, w jaki różne źródła informacji: dotyk, opis dźwiękowy, wcześniejsze doświadczenia; wspierają rozumienie obiektów. Zaznaczają, że osoby niewidome nie bazują jedynie na pojedynczym źródle informacji, ale łączą informacje pochodzące z różnych modalności. Badana grupa osób wskazała, że poprzez dotyk mogą zrozumieć kształt obiektu, jego położenie, formę i szczegóły przestrzenne, ale by w pełni zrozumieć kontekst, historię lub znaczenie obiektu, potrzebują dodatkowego opisu audio. Dodatkowo, autorzy zwracają uwagę na to, że osoby niewidzące różnią się między sobą pod względem preferencji i sposobów poznawania obiektów. Zaznaczają, że różnią się one w zależności od stopnia niepełnosprawności wzroku oraz tego, czy osoba jest niewidoma od urodzenia, czy utraciła wzrok w późniejszym okresie życia [12]. Na tej podstawie można przyjąć, że projektowany system nie powinien ograniczać się do jednego sposobu komunikacji, ale pozwolić na personalizację i dostosowanie do preferencji konkretnego użytkownika

Przytoczone badania wskazują, że rozpoznawanie obiektów przez osoby niewidome nie jest pojedynczym aktem identyfikacji, ale etapowym procesem poznawczym. Eksploracja dotykowa pozwala na poznanie lokalnych części obiektu: krawędzi, powierzchni, faktury i orientacji, ale to wcześniejsze doświadczenia i przekaz słowny pozwalają na zbudowanie jego pełnej reprezentacji mentalnej. Jednocześnie, mała ilość dedykowanych materiałów edukacyjnych mocno utrudnia procesy nauczania – zwłaszcza przy pojęciach abstrakcyjnych.

Wynika z tego, że system wspomagający nie powinien ograniczać się jedynie do przekazywania nazw obiektów, ale wspierać użytkownika w całym procesie jego rozpoznawania. Informacja zwrotna powinna być jednoznaczna, możliwa do dostosowania do potrzeb użytkownika i wspierać go w naturalnym procesie eksploracji dotykowej. Te wnioski są

podstawą do analizy istniejących rozwiązań technologicznych przedstawionej w kolejnym podrozdziale.

2.2 Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku

Analiza perspektywy osób niewidomych pozwala zauważyć nie tylko to, że wymagają oni jedynie odmiennych sposobów poznawania przestrzeni wokół nich, ale również wsparcia w wielu przypadkach codziennego życia. Takim wsparciem może zostać prosta laska, ale w bardziej skomplikowanym środowisku musi to być pies przewodnik lub drugi człowiek. Można jednak zastąpić ich technologią, która ciągle rozwijana daje coraz lepsze możliwości.

2.2.1 Rozwój technologii asystujących

Naukowcy od dawna widzieli w rozwoju techniki okazję do wsparcia osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Jednym z pierwszych urządzeń wspomagających niesłyszących był aparat słuchowy opracowywany przez Millera Reese'a Hutchisona od około 1895 roku [17]. Rozwiązaniem, które zapowiadało późniejszy rozwój elektronicznych systemów wspomagających był system POSSUM (ang. *Patient Operated Selector Mechanism*) opracowany początkiem lat 60. XX wieku. Umożliwiał on osobom z poważną niepełnosprawnością ruchu sterowanie maszyną do pisania [15]. Nie można jednak mówić o cyfrowych systemach wspomagających przed pojawieniem się elektronicznych komputerów. W latach 60. i 70. XX wieku zaczęły pojawiać się bardziej zaawansowane systemy wspomagające oparte o cyfrowe jednostki obliczeniowe. Przykładem jednego z nich może zostać Tufts Interactive Communicator, który umożliwiał niemym z ograniczeniami ruchowymi komunikację z otoczeniem poprzez wybieranie znaków za pomocą mechanizmu skanowania, a następnie prezentację pełnego komunikatu na wyświetlaczu w formie wydruku [27]. Późniejszy przykład podobnego systemu był wykorzystywany przez wybitnego fizyka Stephena Hawkinga który, pomimo swojej postępującej niepełnosprawności ruchowej, mógł sprawnie komunikować się z otoczeniem poprzez niewielkie ruchy policzka [11].

Równocześnie rozwijały się technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku, w którym dane przekształcano na formę możliwą do odbioru przez inne zmysły. Kamieniem milowym okazało się urządzenie Optacon (ang. *Optical to Tactile Converter*) opatentowane w 1966 roku przez Johna G. Linvilla. Umożliwiała ono przekształcenie obrazu na vibracje matrycy, które mogły być odczytane przez użytkownika za pomocą dotyku [14]. W kolejnych dekadach rozwijano m. in. systemy rozpoznawania znaków, syntezy mowy, czytniki ekranów i urządzenia mobilne, stopniowo zwiększając i umożliwiając osobom niewidomym dostęp do informacji cyfrowych.

Współczesny rozwój takich rozwiązań dokonuje się dzięki stopniowej miniaturyzacji elektroniki i popularyzacji urządzeń osobistych. Według prognozy MarketsandMarkets rynek urządzeń ubieralnych ma wzrosnąć do 238,71 mld dolarów w 2032 [16]. Dane te są przesłanką do wniosku, że w najbliższych latach możemy spodziewać się dynamicznego rozwoju małych urządzeń wyposażonych w czujniki, układy umożliwiające komunikację i mikroprocesory zdolne do szybkiego, lokalnego przetwarzania danych. Te same podzespoły mogą umożliwiać również rozwój systemów wspomagających osoby niewidome, a wykorzystanie szybkich sieci bezprzewodowych i nagły rozwój uczenia maszynowego pozwoli na szybsze tworzenie i udoskonalanie działających w czasie rzeczywistym algorytmów.

2.2.2 Standardy i regulacje prawne dotyczące dostępności

Rozwój technologiczny nie był jedynym czynnikiem, który pchnął do przodu upowszechnienie się systemów wspomagających. Istotną rolę odegrały również regulacje prawne i standardy, które nakładały obowiązek zapewnienia dostępności systemów informatycznych dla osób z niepełnosprawnością. Bardzo istotnym krokiem było opublikowanie w 1999 roku przez World Wide Web Consortium (W3C) pierwszej wersji wytycznych WCAG (ang. *Web Content Accessibility Guidelines*) określających, w jaki sposób powinny być projektowane treści internetowe, by były one dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności [29]. Kolejne wersje wytycznych uporządkowały zasady wokół czterech głównych: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. Najnowsza wersja standardu WCAG 2.2 została opublikowana 5 października 2023 [30]. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją WCAG 3.0.

Znaczenie dostępności zostało następnie zwiększone dzięki wdrożeniu kroków prawnych. Artykuł 9 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia dostępu do informacji, komunikacji, infrastruktury i technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnością [26]. Unia Europejska wprowadziła w 2016 roku dyrektywę 2016/2102, która określa wymagania dotyczące dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów sektora publicznego [6]. W Polsce wprowadzono te rozporządzenie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [21]. Od 28 czerwca 2025 roku w Polsce obowiązuje również Europejski Akt o Dostępności, który nakłada wymagania na wybrane usługi i produkty, takie jak urządzenia mobilne, komputery, czytniki książek, handel elektroniczny, bankowość i transport [7, 20]. Szczegółowe wymagania techniczne dla produktów i usług ICT określa norma EN 301 549, która jest stosowana w całej Unii Europejskiej [5].

Dla osób niewidomych te regulacje mają szczególne znaczenie w kontekście współpracy czytników ekranowych z interfejsami, możliwości użycia bez użycia wzroku i jednoznacznego przekazywania informacji. Rozwój prawa sprawił więc, że dostępność cyfrowa nie

pozostała w fazie teoretycznej, ale stała się wymogiem, a przez to istotnym czynnikiem technologii wspomagających.

2.2.3 Współczesne systemy wspomagające osoby niewidome

Wraz z rozwojem technologii informatycznej i postępującym zwiększaniem dostępności cyfrowej zaczęły powstawać kompletne systemy wspomagające osoby niewidome, których rozmiary i możliwości zazwyczaj nie krępowały codziennego funkcjonowania. Dziś, wiele z nich wykorzystuje uczenie maszynowe i kamery do analizy przestrzeni wokół użytkownika. Przykład ich użycia zaproponowali Potdar, Pai i Akolkar, którzy oparli swoją pracę na konwolucyjnych sieciach neuronowych (CNN) i kamerze. Zaznaczyli, że jednym z ich celów było, aby osoba niewidoma nie musiała wchodzić w bezpośredni kontakt z obiektem przed sobą, aby zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Sieć zastosowana przez autorów zawierała warstwy odpowiadające za wyodrębnianie cech, lokalizację i klasyfikację obiektów. System umożliwia rozpoznawanie 200 klas obiektów obejmujących ludzi, pojazdy, zwierzęta i elementy wyposażenia pomieszczeń. Sens działania systemu jest prosty: użytkownik naciska przycisk, kamera rejestruje obraz, a następnie model CNN rozpoznaje obiekty i przekazuje użytkownikowi informacje o nich. Niestety, założenie o naciśnięciu przycisku wyklucza możliwość ciągłego rozpoznawania obiektów, co może prowadzić np. do wypadków z szybko poruszającymi się pojazdami. Autorzy zaznaczają, że ich wyniki potwierdzają użyteczność systemu, ale jednocześnie mówią o utracie jakości przy małych obiektach. Sugerują, że zwiększenie ilości warstw konwolucyjnych może poprawić skuteczność, ale jednocześnie spowolni działanie systemu. Te wnioski pokazują, że należy zachować kompromis pomiędzy skutecznością, a prędkością działania systemu [19].

Rozszerzeniem idei wykorzystania sieci neuronowych do wsparcia osób niewidomych jest system MagicEye opracowany przez zespół pod przewodnictwem Sethuramana. Tym razem twórcy oparli się na idei stworzenia urządzenia ubieralnego w formie inteligentnych okularów z kamerą. Podobnie jak w przypadku poprzedniego systemu, po wejściu w interakcję z urządzeniem obraz z kamery jest analizowany przez model sieci neuronowej, a następnie wyniki detekcji są przekazywane użytkownikowi w formie dźwiękowej. Model oparto o architekturę YOLOv5, wybranej ze względu na szybkość działania, dokładność i niewielkiego rozmiaru sieci. Trening oparty był o wybrany podzbiór Google Open Images liczący ponad 13 200 obrazów, obejmujący 35 klas obiektów. Dodatkowo, w systemie zaimplementowano mechanizmy rozpoznawania twarzy, nominałów banknotów, odbiornik GPS i czujnik zbliżeniowy [22].

Kolejnym krokiem w rozwoju technologii asystujących jest już nie tylko rozpoznanie obiektów, ale przekazanie użytkownikowi informacji dotyczących kontekstu całej sceny. Takie rozwiązanie znajdujemy w pracy Baiga et al., którzy zaproponowali system oparty o Raspberry Pi 4 i model sztucznej inteligencji. Dzięki temu, nie byli ograniczeni do

skończonego zbioru klas obiektów, ale dzięki użyciu dużego modelu vision-language mogli generować opisy całej sceny i przekazywać je użytkownikowi w formie audio. Dodatkowo, w systemie zaimplementowano rozpoznawanie twarzy i detekcję odległości od przeszkód. Zgodnie z założeniami, system działał w czasie rzeczywistym, ale radził sobie znacząco gorzej w złych warunkach oświetleniowych [1]. Ta praca rozwiązuje problem poruszony w podrozdziale 2.1, mówiący o tym, że sama informacja o obiekcie może być niewystarczająca. Tutaj twórcy skupili się na przekazaniu jak najpełniejszej informacji o przestrzeni w której znajduje się użytkownik. Warto jednak zauważyć, że skorzystanie z dużego modelu wymaga ciągłego połączenia z Internetem, a lokalne działanie systemu jest ograniczone do rozpoznawania twarzy i detekcji pobliskich przeszkód.

Poprzednio omawiane systemy skupiały się na rozpoznawaniu obiektów w określonej scenie, natomiast głównym celem systemu zaproponowanego przez Wang et al. jest pomoc użytkownikowi w omijaniu przeszkód w przestrzeni. Ponieważ rozwiązanie ma działać jako ciągła pomoc nawigacyjna, nie powinno być aktywowane przyciskami, a zamiast tego stale analizować obraz i – w razie potrzeby – informować użytkownika o potencjalnym zagrożeniu. Autorzy przedstawili metodę detekcji YOLO-OD do której wykorzystali model o architekturze inspirowanej siecią YOLOv8 rozszerzoną o dodatkowe bloki odpowiedzialne za zwiększenie skuteczności detekcji w różnych warunkach. Sam model na publicznie dostępnym zbiorze danych osiągnął wartość średniej precyzji na poziomie 30.02%, co zdaniem autorów wskazuje, że zaproponowane rozwiązanie może być wartościowe w kontekście wspomagania osób niewidomych [28].

Odrębnym zagadnieniem, na jakie należy zwrócić uwagę przy tworzeniu systemów wspomagających, jest sposób przekazywania informacji. Wcześniej omawiane rozwiązania bazowały na prostym przekazie dźwiękowym, opartym o buzzer lub syntezytor mowy. Dzierzgowska et al. zaproponowali metodę audio-graficzną, łączącą interaktywną prezentację wykresów funkcji matematycznych z opisami dźwiękowymi. Użytkownik, aby uzyskać kolejne informacje o wybranej części wykresu, musiał wykonać pojedyncze, podwójne lub potrójne stuknięcie na elemencie. Badanie przeprowadzone na grupie 54 osób wskazało, że zaproponowana metoda umożliwiła zmniejszenie obciążenia, frustracji, a w przypadku części zadań pozwoliło na skrócenie czasu ich wykonania. Wyniki wskazują, że skuteczność systemu wspomagającego nie zależy jedynie od stopnia możliwości rozpoznawania obiektów, ale również od poprawnego i odpowiedniego zaprojektowania przekazu informacji zwrotnej [4].

Współczesne technologie wspomagające uzupełniają tradycyjne metody wsparcia osób niewidomych, oferując coraz bardziej złożone systemy i algorytmy. Wspólnym mianownikiem większości z nich jest wykorzystanie małych kamer do pozyskiwania obrazu, który następnie jest analizowany przez modele uczenia maszynowego, a wyniki są prezentowane użytkownikowi. Większość opisywanych systemów koncentruje się jednak na wsparciu w codziennym funkcjonowaniu – poruszaniu się w przestrzeni, wykrywaniu przeszkód czy

rozpoznawaniu twarzy i banknotów. Mało systemów skupia się jedynie na obiektach aktualnie eksplorowanych dotykowo przez użytkownika. W tym kontekście stworzenie systemu dedykowanego nauce przestrzennej wydaje się być istotnym uzupełnieniem istniejących rozwiązań.

2.3 Problem rozpoznawania obiektów 3D w interakcji dotykowej

Problemem, jaki należy koniecznie poruszyć, jest rozpoznanie obiektów 3D w interakcji dotykowej, ponieważ zachodzi w tym miejscu istotna różnica od systemów opisywanych we wcześniejszym podrozdziale (2.2.3). W odróżnieniu od nich, głównym celem projektowanego systemu nie jest rozpoznanie obiektów przed użytkownikiem, a tych z którymi wchodzi w interakcję. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której kamera nie jest zwrócona na to co znajduje się przed użytkownikiem, ale na niego samego, a w szczególności na jego dłoń. W tym kontekście klasyczne podejście do detekcji może być niewystarczające ze względu na to, że spora część obiektu może być przez nie zasłonięta, a sam kształt może być trudny do rozpoznania nawet dla osoby widzącej. W tym miejscu warto przytoczyć kilka prac, które poruszają podobne zagadnienia.

Pierwszą z nich jest badanie przeprowadzone przez Shan et al., którzy sprawdzali zdolność modelu do rozpoznawania dłoni w kontakcie z obiektami. W tym celu przygotowali zbiór danych ponad 100 tys. obrazów, na których oznaczono ponad 180 tys. dłoni i ponad 110 tys. obiektów. Celem zaproponowanego modelu nie było jednak określenie klasy dotykane go przedmiotu, a jak najlepsze wskazanie pozycji dłoni i jej orientacji. Dzięki temu, możliwe było wyznaczenie nie tyle położenia przedmiotu, a formy relacji, w jaką wchodził z dłonią. Detekcja została oparta o model Faster R-CNN, który dla pełnej predykcji wymagającej poprawnego wkrycia dłoni i obiektu uzyskał 38,5 AP50 [23]. Pokazuje to, że w przypadku wykrywania trzymany obiektów należy zwrócić uwagę na ich otoczenie, gdyż może dojść do sytuacji, gdy model poprawnie rozpozna obiekt, ale nie będzie on trzymany przez użytkownika, co może prowadzić do błędnych wyników.

Kolejnym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę jest możliwość zasłonięcia części obiektu przez dłoń użytkownika. W odróżnieniu od poprzedniej pracy, Zhang et al. skupili się na rekonstrukcji trójwymiarowej przedmiotów trzymany w dłoniach. Podczas uczenia wykorzystywali dane z wielu widoków, aby ograniczyć wpływ zasłaniania obiektu przez dłoń. Autorzy wskazali dwa źródła niepełności informacji: zasłonięcie części przedmiotu przez dłoń lub niewidoczność części obiektu wynikająca z obserwowania go tylko pod jednym kątem. Wskazuje to, że w pojedynczej klatce nawet dobrze widoczny przedmiot może nie ujawniać wszystkich swoich cech [32]. Przez to istotne jest, aby zbiór danych treningowych zawierał bardzo zróżnicowane kombinacje ułożenia dłoni i obiektu. Warto zwrócić

uwagę na to, że możliwa jest również analiza obiektu z kilku ujęć, co może pozwolić na odtworzenie jego widocznej części w przestrzeni trójwymiarowej. W literaturze znajdujemy również propozycje analizy sekwencji obrazów, która pozwoli na ograniczenie problemu zasłaniania obiektu, a możliwe, że również wykluczy niektóre przypadki błędnej predykcji. Jedną z prac poruszających ten problem jest badanie zespołu pod przewodnictwem Tekina. Zaproponowali oni system analizujący sekwencje obrazów RGB rejestrowanych przez użytkownika z perspektywy pierwszej osoby. Model jednocześnie określa położenie dłoni i obiektu, rozpoznaje jego klasę i wykonywaną czynność. Kolejne klatki są następnie analizowane przez moduł rekurencyjny, badający zmiany położenia wykrywanych dłoni i obiektów. Autorzy zaznaczają, że takie podejście pozwoliło im na poprawę skuteczności rozpoznawania czynności z 85,56% do 96,99% w porównaniu z analizą pojedynczych klatek. System działał również w czasie rzeczywistym z prędkością około 25 klatek na sekundę [24]. Widzimy więc, że przy rozpoznawaniu obiektów istotne jest nie tyle samo ich wykrycie, a przetworzenie ich zbioru w czasie, aby uzyskać jak najpełniejszą informację.

Na problem rozpoznawania obiektów można również spojrzeć z perspektywy robotyki. Możliwa jest eksploracja obiektu bez użycia kamer, a jedynie poprzez dotyk. Mimo że w tym przypadku nie mamy bezpośredniego odniesienia do osób niewidomych, to warto zwrócić uwagę na inne sposoby akwizycji danych. Ramię robota stworzonego przez zespół Xu et al. wyposażono w czujnik dotyku, a następnie umożliwiono mu eksplorację 10 przedmiotów ze zbioru YCB. Każde dotknięcie tworzyło wpis w lokalnej chmurze punktów, która następnie była wykorzystywana do predykcji lub określenia kolejnego ruchu pozwalającego na lepsze rozróżnienie przedmiotów. Autorzy wskazali, że już kilka charakterystycznych punktów pozwalało na odróżnienie obiektów [31]. Sugeruje to, że kamery nie są jedynym sposobem na pozyskanie informacji, a ciekawym kierunkiem badań może być analiza chmury punktów powstałej w wyniku dotyku lub skanowania przestrzeni. Odpowiednikiem wspomnianego robota może być rękawica sensoryczna, która będzie zbierała dane nie tylko o samym obiekcie, ale również o rękach użytkownika. Zhang et al. opracowali właśnie takie rozwiązanie, które na podstawie zbieranych danych mogło rozpoznać 16 klas obiektów z dokładnością ponad 95% [33]. Ukazuje to, że do rozpoznania obiektów nie musimy wykorzystywać wyłącznie obrazów, a możliwe jest połączenie różnych źródeł danych, takich jak obraz, głębia czy informacje dotykowe.

2.4 Metody detekcji obiektów w obrazach

YOLO, SSD, Faster R-CNN, Mask R-CNN — ogólnie, bez przesadnego grzebania.

2.5 Rodzina modeli YOLO

Tu najwięcej, bo tego używasz. Architektura ogólnie, zalety: szybkość, detekcja w czasie rzeczywistym, różne rozmiary modeli.

2.6 Wykorzystanie danych RGB, głębi i LiDAR w rozpoznawaniu obiektów

Tu mogę opisać, dlaczego LiDAR był rozważany, ale w praktyce ma ograniczenia przy małych obiektach i małych odległościach.

2.7 Metryki oceny detekcji obiektów

Ocena modeli detekcji obiektów wymaga zastosowania odpowiednich metryk, które pozwalają na porównanie uzyskanych wyników. Metryki te powinny uwzględniać zarówno poprawność klasyfikacji, jak i dokładność lokalizacji obiektu na obrazie. Przeciwnie do klasyfikacji obrazów, przy detekcji nie wystarczy, aby model poprawnie rozpoznał klasę obiektu. Równie istotne jest, aby poprawnie wyznaczył ramkę ograniczającą wokół wykrytego obiektu. Jedną z najczęściej stosowanych metryk jest IoU (ang. *Intersection over Union*), określająca stopień pokrycia między ramką obiektu przewidywaną przez model a ramką rzeczywistą [18]. Wartość IoU obliczana jest jako stosunek pola części wspólnej obu ramek do pola ich części łącznej:

$$IoU = \frac{|B_p \cap B_{gt}|}{|B_p \cup B_{gt}|}, \quad (2.1)$$

gdzie B_p jest ramką przewidywaną przez model, a B_{gt} jest ramką referencyjną (ang. *ground truth*). Im większa wartość IoU, tym lepsze dopasowanie ramki przewidywanej do ramki rzeczywistej. W praktyce najczęściej stosuje się progi, np. $IoU \geq 0.5$, aby zdecydować, czy dana detekcja może być uznana za poprawną. Próg ten został wykorzystany w wielu klasycznych procedurach oceny detekcji, takich jak PASCAL VOC [8], i jest nadal powszechnie stosowany w wielu benchmarkach. Na podstawie wartości IoU oraz zgodności klasy obiektu możliwe jest przypisanie wyników detekcji do jednej z kategorii: prawdziwych pozytywów (TP, ang. *true positive*), fałszywych pozytywów (FP, ang. *false positive*) i fałszywych negatywów (FN, ang. *false negative*). Detekcja jest traktowana jako TP, jeżeli model poprawnie rozpoznał klasę obiektu, a przewidywana ramka spełnia zadany próg IoU względem ramki referencyjnej. FP to detekcja błędna w której model przewidział klasę obiektu, ale nie spełnił progu IoU lub przewidziana klasa była błędna. FN natomiast to sytuacja, w której model nie wykrył obiektu, który rzeczywiście był na obrazie.

Jedną z podstawowych metryk oceny jest precyzja (ang. *precision*), określająca udział poprawnych detekcji modelu wśród wszystkich detekcji, jakie zwrócił:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (2.2)$$

Wysoka precyzja oznacza, że model generuje niewiele fałszywych pozytywów. Drugą, powiązaną z nią metryką, jest czułość (ang. *recall*), określająca, jaki jest udział poprawnych detekcji wśród wszystkich rzeczywistych obiektów:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (2.3)$$

Obie metryki pozostają ze sobą w relacji kompromisu, ponieważ zwiększenie progu pewności detekcji może ograniczyć liczbę fałszywych pozytywów, ale jednocześnie prowadzić do pominięcia części rzeczywistych obiektów. Z kolei obniżenie tego progu może zwiększyć liczbę detekcji, ale równocześnie powodować wzrost liczby fałszywych detekcji. Z tego względu, przy analizie detektorów często łączy się je w jedną metrykę – krzywą PR (precyzja-czułość, ang. *precision-recall curve*), przedstawiającą zależność pomiędzy nimi dla różnych wartości progu decyzyjnego. Na jej podstawie wyznacza się metrykę AP (ang. *Average Precision*), odpowiadającą polu pod krzywą PR.

W przypadku detekcji wieloklasowej używa się średniej wartości AP obliczonej dla wszystkich klas, określanej jako mAP (ang. *mean Average Precision*):

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i, \quad (2.4)$$

gdzie N jest liczbą klas, a AP_i jest wartością AP dla i -tej klasy. W praktyce najczęściej wykorzystuje się dwie wersje tej metryki: $mAP50$, gdzie detekcję uznaje się za poprawną przy progu $IoU \geq 0.5$, oraz $mAP50-95$, gdzie wynik jest uśredniany dla progów IoU z zakresu od 0.5 do 0.95. Pierwsza z nich jest bardziej liberalna i pozwala określić ogólną zdolność modelu do wykrycia obiektu. Druga natomiast jest bardziej rygorystyczna, ponieważ wymaga dokładniejszego dopasowania ramek ograniczających, dzięki czemu lepiej pokazuje zarówno skuteczność klasyfikacji, jak i lokalizacji obiektu. Uśrednianie wyników dla wielu progów zostało szeroko zastosowane m. in. w metodyce oceny detekcji zbioru Microsoft COCO [13] i jest obecnie standardem w wielu benchmarkach detekcji obiektów.

Dodatkowo, w pracy wykorzystano metrykę $F1$ -score, będącą średnią harmoniczną precyzji i czułości:

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}, \quad (2.5)$$

gdzie P jest precyzją, a R jest czułością. Metryka ta umożliwia przedstawienie kompromisu pomiędzy liczbą fałszywych detekcji a liczbą pominiętych obiektów. Może być

szczególnie przydatna, gdy sama precyzja lub czułość nie dają pełnego obrazu jakości modelu. W niniejszej pracy metrykę $F1$ -score wykorzystano jako metrykę pomocniczą względem podstawowych metryk $mAP50$ i $mAP50 - 95$, aby lepiej zrozumieć kompromis pomiędzy precyzją a czułością w kontekście detekcji obiektów dotykanych przez użytkownika.

Oprócz wartości liczbowych wykorzystano również macierze pomyłek (ang. *confusion matrix*), pozwalające przeanalizować, które klasy obiektów są najczęściej mylone przez model. Są one przedstawiane w formie tabel, w których jedna oś odpowiada rzeczywistym klasom, a druga klasom przewidywanym przez model. Dla dobrze działającego modelu większość wartości powinna znajdować się na przekątnej macierzy, co wskazuje na poprawną klasyfikację obiektów. Macierze pomyłek są szczególnie istotne przy rozpoznawaniu brył geometrycznych o podobnych kształtach, np. sześcianu i prostopadłościanu, ponieważ sama wartość mAP nie wskazuje bezpośrednio, pomiędzy którymi klasami model popełnia najwięcej błędów. Analiza macierzy pomyłek może również pomóc w identyfikacji problemów z danymi treningowymi, np. niedostatecznej liczby przykładów dla wybranych klas lub błędów w oznaczeniach.

2.8 Podsumowanie analizy tematu

Najważniejsze: z literatury wynika, że detekcja obiektów w czasie rzeczywistym jest sensownym kierunkiem, ale Twoja nisza to rozpoznawanie konkretnych dotykanych brył 3D w kontrolowanym scenariuszu.

Rozdział 3

Koncepcja systemu rozpoznawania dotykanych obiektów 3D

To odpowiada wymaganej części „przedmiot pracy”: rozwiązanie zaproponowane przez dyplomanta, analiza teoretyczna, uzasadnienie metod, algorytmów i narzędzi.

3.1 Założenia funkcjonalne i нефunkcjonalne

Funkcjonalne: akwizycja obrazu, przesyłanie klatek, detekcja obiektu, informacja zwrotna. Niefunkcjonalne: możliwie niskie opóźnienie, prostota użycia, mobilność, powtarzalność badań.

3.2 Architektura systemu

iPhone → przesyłanie obrazu/WebSocket → serwer Python → model YOLO → wynik → feedback.

3.3 Dobór klas rozpoznawanych obiektów

Cube, sphere, cylinder, cuboid, tetrahedron, cone. Tu warto uzasadnić, że są to podstawowe bryły geometryczne, możliwe do wydruku 3D i łatwe do kontrolowanego oznaczania.

3.4 Uzasadnienie wyboru metody detekcji

Dlaczego YOLO: szybkość, popularność, gotowe narzędzia treningowe, możliwość porównania wariantów n/s, metryki.

3.5 Przepływ danych w systemie

Od obrazu z telefonu, przez detekcję, po komunikat dla użytkownika.

3.6 Ograniczenia przyjętej koncepcji

Na przykład: kontrolowany zestaw obiektów, zależność od oświetlenia, ograniczony dataset, problem z generalizacją na inne dłonie/osoby/tła.

Rozdział 4

Implementacja systemu

Tu opisuję konkretną robotę inżynierską. Nie za dużo kodu w głównym tekście — raczej architektura, moduły, decyzje. Opis interfejsów aplikacji i środowisk projektowania lepiej dawać jako załącznik, bo wymagania sugerują, że takie rzeczy powinny iść do załącznika.

4.1 Środowisko programistyczne i wykorzystane narzędzia

Python, PyTorch/Ultralytics, OpenCV, Swift/iOS, ARKit, WebSocket, CVAT/Roboflow/HF — tylko te, które finalnie zostaną.

4.2 Moduł akwizycji danych obrazowych

Jak pozyskuję obraz z telefonu / nagrań / streamu.

4.3 Moduł komunikacji klient-serwer

WebSocket, przesyłanie klatek, format danych, obsługa połączenia.

4.4 Moduł detekcji obiektów

Ładowanie modelu, inferencja, wynik detekcji, progi confidence.

4.5 Moduł informacji zwrotnej dla użytkownika

Komunikaty audio / tekstowe / docelowe zachowanie aplikacji.

4.6 Organizacja kodu i plików projektu

Krótko, bez robienia instrukcji obsługi. Dokładna dokumentacja może iść do załącznika albo plików dodatkowych.

Rozdział 5

Zbiór danych i metodyka badań

To jest bardzo ważny rozdział, bo wymagania kładą nacisk na metodykę, dane, powtarzalność i naukową analizę wyników. Badania powinny być przeprowadzone „tak jak jest przyjęte w ujęciu naukowym”, np. z zapewnieniem powtarzalności testów.

5.1 Charakterystyka zbioru danych

Liczba klas, liczba obrazów, rozdzielczość, źródło danych, przykładowe obrazy.

5.2 Proces pozyskiwania i oznaczania danych

Nagrania, ekstrakcja klatek, anotacje, negatywne próbki, puste etykiety.

5.3 Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy

Train/val/test. Tu trzeba bardzo jasno wyjaśnić, jak dzielić dane, żeby recenzent nie zarzucił przecieku danych.

5.4 Warianty danych wejściowych

Kolor, grayscale, ewentualne filtry/normalizacja. To będzie dobre miejsce na porównanie „kolor vs grayscale”.

5.5 Konfiguracja treningu modeli

Modele, rozmiar obrazu, batch, liczba epok, patience, pretrained/from scratch, sprzęt GPU.

5.6 Metryki oceny

Precision, recall, mAP50, mAP50-95, macierz pomyłek, czas inferencji/FPS, zużycie pamięci.

Do oceny modeli wykorzystano metryki zwracane przez narzędzie Ultralytics YOLO: precision, recall, mAP50 oraz mAP50-95. Dodatkowo na podstawie wartości precision i recall obliczono F1-score. Wyniki zapisywano w pliku results.csv, natomiast przebiegi metryk oraz macierze pomyłek analizowano na podstawie plików generowanych po zakończeniu treningu i walidacji. [25]

5.7 Procedura eksperymentalna

Czyli dokładnie: jakie modele trenowano, na jakich danych, jakie wyniki zbierano, jak porównywano.

Rozdział 6

Wyniki badań i ich analiza

To powinien być osobny rozdział, nie mieszany z metodyką. Wymagania mówią, że badania mają zawierać prezentację wyników, opracowanie i poszerzoną dyskusję wyników oraz wnioski.

6.1 Wyniki uczenia modeli YOLO

Tabele z najlepszymi wynikami: model, imgsz, precision, recall, mAP50, mAP50-95, f1, czas, pamięć.

6.2 Porównanie wariantów modeli

YOLO n vs s, ewentualnie inne warianty.

6.3 Wpływ reprezentacji obrazu na skuteczność detekcji

Kolor vs grayscale. To może być jeden z ciekawszych fragmentów pracy.

6.4 Analiza błędów klasyfikacji i detekcji

Macierze pomyłek, najczęściej mylone klasy, np. cube/sphere/cuboid itd.

6.5 Ocena działania systemu w scenariuszu użytkowym

Nie tylko mAP, ale też: czy system nadaje się do użycia, jakie ma opóźnienia, co działa, co nie działa.

6.6 Dyskusja ograniczeń wyników

Mały/średni dataset, kontrolowane warunki, jedna osoba w części danych, zależność od tła/oświetlenia, możliwe przeuczenie, generalizacja.

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski końcowe

7.1 Podsumowanie wykonanych prac

Co zostało zrobione: dataset, modele, system, eksperymenty.

7.2 Ocena realizacji celu pracy

Wprost: czy cel został osiągnięty, w jakim zakresie, z jakimi ograniczeniami.

7.3 Najważniejsze wnioski

Np. detekcja obiektów jest skuteczna, ale ma ograniczenia, np. w przypadku małych obiektów, podobnych kształtów, zależności od tła i oświetlenia.

7.4 Możliwe kierunki rozwoju

Większy dataset, więcej osób, więcej obiektów, integracja LiDAR/RGB-D, inference lokalnie na iPhone, lepszy feedback audio, testy z użytkownikami.

Bibliografia

- [1] Mirza Samad Ahmed Baig, Syeda Anshrah Gillani, Shahid Munir Shah, Mahmoud Aljawarneh, Abdul Akbar Khan i Muhammad Hamzah Siddiqui. *AI-based Wearable Vision Assistance System for the Visually Impaired: Integrating Real-Time Object Recognition and Contextual Understanding Using Large Vision-Language Models*. 2024. arXiv: 2412.20059 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.20059>.
- [2] Fabiola Cando-Guanoluisa, Lesly Claudio, Dylan Cevallo, Carlos Colcha, Silvia Taípe i Grecia Pilatas. „Visually Impaired Students’ and Their Teacher’s Perceptions of the English Teaching and Learning Process”. W: *Mertesol Journal* 46 (sty. 2023), s. 1–14. DOI: 10.61871/mj.v46n4-3.
- [3] João Francisco Staffa Costa, V. M. R. Lima i M. S. Biembengut. „Spatial perception of a blind person: interactions and experiences”. W: *Brazilian Journal of Science Teaching and Technology, Ponta Grossa* 16 (2023), s. 1–20. DOI: 10.3895/rbect.v16n1.13944.
- [4] Ewa Dzierzgowska, Michał Maćkowski, Mateusz Kawulok, Piotr Brzoza, Stella Maćkowska i Dominik Spinczyk. „Alternative audio-graphic method for presenting structural information in mathematical graphs designed for low-vision users”. W: *Scientific Reports* 15.1 (2025), s. 21972. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-025-07710-2. URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-07710-2>.
- [5] ETSI, CEN and CENELEC. *EN 301 549 V3.2.1: Accessibility Requirements for ICT Products and Services*. European Harmonised Standard. Mar. 2021. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf (term. wiz. 11.05.2026).
- [6] European Parliament and Council of the European Union. *Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies*. Official Journal of the European Union, L 327, 2 December 2016, pp. 1–15. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj> (term. wiz. 11.05.2026).

- [7] European Parliament and Council of the European Union. *Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the Accessibility Requirements for Products and Services*. Official Journal of the European Union, L 151, 7 June 2019, pp. 70–115. 2019. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj> (term. wiz. 11.05.2026).
- [8] Mark Everingham, Luc Van Gool, Christopher K. I. Williams, John Winn i Andrew Zisserman. „The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge.” W: *International Journal of Computer Vision* 88.2 (2010), s. 303–338. DOI: 10.1007/s11263-009-0275-4.
- [9] Lourdes Figueiras i Abraham Arcavi. „Learning to See: The Viewpoint of the Blind”. W: *Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education*. Red. Sung Je Cho. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 175–186. ISBN: 978-3-319-17187-6. DOI: 10.1007/978-3-319-17187-6_10.
- [10] Maşide Güler i Mustafa Ürey. „Are we aware of the needs of students with visual impairment? A study on challenges and instructional needs in science lessons”. W: *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology* 7 (2 2025), s. 53–70. DOI: 10.33902/jpsp.202529253.
- [11] Intel Corporation. *New Intel-Created System Offers Professor Stephen Hawking Ability to Better Communicate with the World*. 2 grud. 2014. URL: <https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/380/new-intel-created-system-offers-professor-stephen-hawking> (term. wiz. 10.05.2026).
- [12] Franklin Mingzhe Li, Lotus Zhang, Maryam Bandukda, Abigale Stangl, Kristen Shinohara, Leah Findlater i Patrick Carrington. „Understanding Visual Arts Experiences of Blind People”. W: *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '23. Hamburg, Germany: Association for Computing Machinery, 2023. ISBN: 9781450394215. DOI: 10.1145/3544548.3580941.
- [13] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge J. Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár i C. Lawrence Zitnick. „Microsoft COCO: Common Objects in Context”. W: *Computer Vision – ECCV 2014*. T. 8693. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014, s. 740–755. DOI: 10.1007/978-3-319-10602-1_48.
- [14] John G. Linvill. „Reading Aid for the Blind”. Pat. US 3,229,387 (United States). 18 sty. 1966. URL: <https://patents.google.com/patent/US3229387A/en>.
- [15] R. G. Maling i D. C. Clarkson. „Electronic controls for the tetraplegic (possum) (patient operated selector mechanisms—P.O. S.M.)” W: *Spinal Cord* 1.3 (1963), s. 161–174. ISSN: 1476-5624. DOI: 10.1038/sc.1963.15. URL: <https://doi.org/10.1038/sc.1963.15>.

-
- [16] MarketsandMarkets. *Wearable Technology Market Size, Share & Trends*. 1 sty. 2026. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wearable-electronics-market-983.html> (term. wiz. 10.05.2026).
- [17] Mara Mills. „Hearing Aids and the History of Electronics Miniaturization”. W: *IEEE Annals of the History of Computing* 33.2 (2011), s. 24–45. DOI: 10.1109/MAHC.2011.43.
- [18] Rafael Padilla, Wesley L. Passos, Thadeu L. B. Dias, Sergio L. Netto i Eduardo A. B. da Silva. „A Comparative Analysis of Object Detection Metrics with a Companion Open-Source Toolkit”. W: *Electronics* 10.3 (2021). ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics10030279.
- [19] Kedar Potdar, Chinmay Pai i Sukrut Akolkar. „A Convolutional Neural Network based Live Object Recognition System as Blind Aid”. W: (list. 2018). DOI: 10.48550/arXiv.1811.10399.
- [20] Rzeczpospolita Polska. *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze*. Dz.U. z 2024 r. poz. 731. 2024. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000731> (term. wiz. 11.05.2026).
- [21] Rzeczpospolita Polska. *Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych*. Dz.U. z 2019 r. poz. 848; tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1440, z późn. zm. 2019. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848> (term. wiz. 11.05.2026).
- [22] Sibi C. Sethuraman, Gaurav R. Tadkapally, Saraju P. Mohanty, Gautam Galada i Anitha Subramanian. *MagicEye: An Intelligent Wearable Towards Independent Living of Visually Impaired*. 2023. arXiv: 2303.13863 [cs.HC]. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.13863>.
- [23] Dandan Shan, Jiaqi Geng, Michelle Shu i David F. Fouhey. „Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale”. W: 2020. arXiv: 2006.06669 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2006.06669>.
- [24] Bugra Tekin, Federica Bogo i Marc Pollefeys. „H+O: Unified Egocentric Recognition of 3D Hand-Object Poses and Interactions”. W: *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2019, s. 4506–4515. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00464.
- [25] Ultralytics. *Performance Metrics Deep Dive*. YOLO Performance Metrics documentation. 12 list. 2023. URL: <https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics/> (term. wiz. 17.12.2025).

- [26] United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. United Nations General Assembly Resolution A/RES/61/106. 2006. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (term. wiz. 11.05.2026).
- [27] Gregg Vanderheiden. „A journey through early augmentative communication and computer access”. W: *Journal of rehabilitation research and development* 39 (sty. 2003), s. 39–54.
- [28] Wei Wang, Bin Jing, Xiaoru Yu, Yan Sun, Liping Yang i Chunliang Wang. „YOLO-OD: Obstacle Detection for Visually Impaired Navigation Assistance”. W: *Sensors* 24.23 (2024). ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24237621. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/23/7621>.
- [29] World Wide Web Consortium. *Web Content Accessibility Guidelines 1.0*. W3C Recommendation. Maj 1999. URL: <https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/> (term. wiz. 11.05.2026).
- [30] World Wide Web Consortium. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. 2024. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (term. wiz. 11.05.2026).
- [31] Jingxi Xu, Han Lin, Shuran Song i Matei Ciocarlie. *TANDEM3D: Active Tactile Exploration for 3D Object Recognition*. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2209.08772. arXiv: 2209.08772 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2209.08772>.
- [32] Chenyangguang Zhang, Guanlong Jiao, Yan Di, Gu Wang, Ziqin Huang, Ruida Zhang, Fabian Manhardt, Bowen Fu, Federico Tombari i Xiangyang Ji. „MOHO: Learning Single-view Hand-held Object Reconstruction with Multi-view Occlusion-Aware Supervision”. W: 2024. arXiv: 2310.11696 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.11696>.
- [33] Xuefeng ZHANG, Shaojie ZHANG, Xin CHEN i Jinhua ZHANG. „A tactile glove for object recognition based on palmar pressure and joint bending strain sensing”. W: *Journal of Measurement Science and Instrumentation* 16.2 (2025), s. 173–185. DOI: 10.62756/jmsi.1674-8042.2025017. URL: <https://www.sciopen.com/article/10.62756/jmsi.1674-8042.2025017>.

Dodatki

Dokumentacja techniczna

Spis skrótów i symboli

IoU Intersection over Union – miara stopnia pokrycia ramki przewidywanej przez model z ramką referencyjną.

TP True Positive – prawdziwy pozytywny, poprawnie wykryty obiekt.

FP False Positive – fałszywy pozytywny, błędna detekcja zwrócona przez model.

FN False Negative – fałszywy negatywny, obiekt rzeczywisty niewykryty przez model.

PR Precision-Recall – zależność między precyzją a czułością

AP Average Precision – średnia precyzja wyznaczana na podstawie krzywej precision-recall.

mAP mean Average Precision – średnia wartość AP obliczana dla wszystkich klas.

F1 F1-score – średnia harmoniczna precyzji i czułości.

VOC Visual Object Classes – zbiór nazw benchmarku PASCAL VOC wykorzystywanego w ocenie detekcji obiektów.

COCO Common Objects in Context – nazwa zbioru i benchmarku Microsoft COCO.

W3C World Wide Web Consortium – organizacja zajmująca się standaryzacją technologii internetowych.

WCAG Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych.

CNN Convolutional Neural Network – konwolucyjna sieć neuronowa.

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

Spis tabel